

Tarea 1. Sistemas de numeración y las unidades de medida de la información

Sistemas informáticos (1ºDAM).

José Gaspar Sánchez Garía

Sistemas de numeración.

Descripción de la actividad

Objetivos

Al finalizar la actividad deberás ser capaz de:

- ▶ Convertir números entre los sistemas decimal, binario y hexadecimal.
- ▶ Interpretar números binarios y hexadecimales en contextos informáticos.
- ▶ Diferenciar bit, byte y sus múltiplos.
- ▶ Realizar conversiones entre unidades de información.
- ▶ Resolver problemas relacionados con almacenamiento, memoria y velocidad de transmisión.
- ▶ Justificar los procedimientos utilizados.

Desarrollo de la actividad

Resuelva las siguientes cuestiones:

1. Convierte los números decimales a binario y hexadecimal:
 - ▶ 25
 - ▶ 64

Detección y corrección de errores

Un estudiante ha realizado las siguientes conversiones. Indica cuáles son incorrectas, corrígelas y explica el error cometido.

1. $10110110_2 = 176_{10}$

2. $2F_{16} = 45_{10}$

3. $347_8 = 231_{10}$

4. $11110000_2 = E0_{16}$

5. $100000000_{16} = 256_{10}$

6. $7B_{16} = 123_{10}$

Representación con un número fijo de bits

Representa los siguientes números utilizando exactamente **8 bits**, completando con ceros a la izquierda cuando sea necesario:

- ▶ 13
- ▶ 58
- ▶ 127
- ▶ 128
- ▶ 200
- ▶ 255

Después:

1. Indica cuál es el mayor número natural que puede representarse con 8 bits.
2. Explica por qué el número 256 no puede representarse con 8 bits sin aumentar el número de posiciones.
3. ¿Cuántos valores distintos pueden representarse con 12 bits?

Operaciones binarias y hexadecimales

Realiza las siguientes operaciones. Comprueba el resultado convirtiéndolo a decimal:

1. $101101_2 + 11011_2$
2. $11001010_2 - 101101_2$
3. $3A_{16} + 2F_{16}$
4. $B4_{16} - 3D_{16}$
5. $1011_2 * 110_2$

Direcciones y posiciones de memoria

Un microcontrolador utiliza direcciones de memoria de **16 bits**.

1. ¿Cuántas direcciones diferentes puede representar?
2. ¿Cuál es la primera dirección y cuál es la última expresadas en hexadecimal?
3. Convierte a decimal las direcciones:
 - ▶ 0x00FF
 - ▶ 0x1000
 - ▶ 0x7FFF
 - ▶ 0xA000
 - ▶ 0xFFFF
4. Si cada dirección identifica un byte, ¿cuál es la capacidad máxima de memoria direccionable?
5. Expresa dicha capacidad en bytes, KiB y MiB.

Máscaras de bits

En una aplicación, un byte almacena el estado de ocho dispositivos.

Cada bit puede tener el valor:

- ▶ 1: dispositivo activado.
- ▶ 0: dispositivo desactivado.

El estado actual es:

10110110

1. ¿Qué dispositivos están activados si el bit menos significativo corresponde al dispositivo 0?
2. Expresa el estado en hexadecimal.
3. Se desea activar el dispositivo 0 sin modificar el estado de los demás. ¿Qué operación lógica debe realizarse?
4. Se desea desactivar el dispositivo 4. ¿Qué máscara utilizarías?
5. Calcula el resultado final de cada operación.

Puedes utilizar las operaciones lógicas AND, OR, XOR y NOT.

Interpretación de un color RGB

Una aplicación almacena los colores utilizando tres componentes de 8 bits: rojo, verde y azul.

Para cada uno de los siguientes colores:

#3A7FD2

#FF8800

#12C040

#8040FF

1. Separa el código en sus componentes rojo, verde y azul.
2. Convierte cada componente hexadecimal a decimal.
3. Representa cada componente en binario utilizando 8 bits.
4. Indica cuál de los colores tiene mayor intensidad de azul.
5. Calcula el valor decimal total de los 24 bits correspondientes al color #3A7FD2, considerando el código hexadecimal completo como un único número.

Análisis de una cabecera hexadecimal

Los primeros bytes de un archivo aparecen representados de la siguiente manera:

89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A

1. Convierte cada byte hexadecimal a decimal.
2. Convierte cada byte a binario utilizando 8 bits.
3. Calcula cuántos bits ocupa toda la secuencia.
4. Interpreta la secuencia hexadecimal como un único número y conviértela a decimal.
5. Investiga qué tipo de archivo utiliza habitualmente esta firma hexadecimal y explica para qué sirve una firma de archivo.

Reto integrador

Un sistema registra la siguiente información en un campo de 16 bits:
1010110011010110

Resuelve las siguientes cuestiones:

1. Divide el número en dos grupos de 8 bits.
2. Convierte el valor completo a hexadecimal.
3. Convierte el valor completo a decimal.
4. Calcula qué porcentaje de los bits son iguales a 1.
5. Indica qué dispositivos estarían activos si cada bit representara un indicador independiente.
6. Si los 4 bits más significativos representan un código de prioridad, ¿qué prioridad tiene el sistema?
7. Si los 4 bits menos significativos representan el número de errores detectados, ¿cuántos errores se han registrado?
8. Propón una interpretación razonable para los 8 bits centrales.

Unidades de medida de la información

La norma ISO/IEC 80000-13 establece nombres, símbolos y definiciones para las magnitudes utilizadas en tecnologías de la información.

Debe distinguirse entre:

- ▶ Múltiplos decimales: basados en potencias de 10.
- ▶ Múltiplos binarios: basados en potencias de 2.
- ▶ Bits y bytes: b representa bit y B representa byte.

La equivalencia fundamental es:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

Tabla de referencia

Unidad	Equivalencia
1 bit	Unidad básica
1 B	8 bit
1 kB	1 000 B
1 KiB	1 024 B

Evaluación

Reglas de entrega

Entrega: Producto final

Cada alumno entregará:

1. La hoja de ejercicios resuelta de forma manuscrita.
2. Una explicación oral de tres minutos sobre uno de los problemas planteados.

Corección

- ▶ Por cada día de retraso injustificado en la entrega, se restará 1 punto de la nota.
- ▶ Las preguntas de los ejercicios deben aparecer claramente junto a las respuestas.
- ▶ Es muy importante cuidar la presentación y la limpieza de las respuestas entregadas al profesor. La letra debe ser clara y legible.
- ▶ Elabora un informe de las acciones realizadas para resolver las actividades propuestas.
- ▶ En caso de que se detecte copia o plagio de los ejercicios de